

b) α) L'intervalle entre deux notes s'obtient par simple rapport de fréquences

ex : intervalle entre Ré-Mi faire $81/64 : 9/8 = 9/8$

intervalle entre Si-Do faire $2 : 128/243 = 256/243$

Cette gamme apparaît remarquable par la constance des intervalles obtenus ; il n'en existe que deux types :

- le ton d'extension $9/8$ ($=1,125$) soit 51,2 savarts
- le $1/2$ ton dit diatonique, d'extension $256/243$ ($=1,053$) soit 22,6 savarts.

La gamme (majeure) apparaît donc constituée de 5 tons et 2 $1/2$ - tons diatoniques ce qui explique l'absence de touche noire sur un clavier entre Mi et Fa d'une part et Si et Do de l'autre !

Notons que deux $1/2$ - tons diatoniques forment un intervalle inférieur à un ton.

β) Dans cette gamme la tierce $81/64$ est légèrement supérieure à celle donnée par le 5^e harmonique (la tierce naturelle), à savoir $5/4=80/64$. Cette tierce de Pythagore sonne donc légèrement faux (trop haute) à une oreille bien exercée puisque l'écart entre ces 2 tierces est de $81/80 = 1,0125$ ce qui correspond à 5,40 savarts. Cet intervalle s'appelle le **comma naturel**.

γ) La formation des notes diésées et bémolisées (voir la remarque du 2a) montre bien que cette gamme n'est pas cyclique $[\forall(n,p) \in \mathbb{N}^2, \frac{1}{2^p} \left(\frac{3}{2}\right)^n \neq 1]$ et par conséquent il n'y a pas de relation simple entre notes enharmoniques (par exemple $\text{La}\sharp$ et $\text{Si}\flat$).

— $\text{Si}\flat$, une quarte juste, au-dessus de Fa : $4/3 \times 4/3 = 2^4/3^2 = 1,778$

— $\text{La}\sharp$, une septième majeure, au dessus de Si, ramené à l'octave :

$$243/128 \times 243/128 \times 1/2 = 3^{10}/2^{15} = 1,802.$$

Il apparaît clairement qu'il s'agit de 2 notes bien différentes, affirmation évidente pour le violoniste, pas pour le pianiste. $\text{La}\sharp$ est légèrement plus élevé que $\text{Si}\flat$. L'intervalle $\text{Si}\flat$ - $\text{La}\sharp$, soit $3^{10}/2^{15} : 2^4/3^2 = 3^{12}/2^{19} = 1,0136$ correspond à 5,88 savarts et s'appelle le **comma de Pythagore** (très légèrement supérieur au comma naturel).

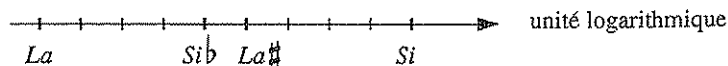
— Le $1/2$ - ton diatonique correspond à l'intervalle :

La - $\text{Si}\flat$; $2^4/3^2 : 3^3/2^4 = 2^8/3^5 = 1,053$ (idem pour $\text{La}\sharp$ - Si) soit 22,6 savarts (en gros 4 commas)

— Le $1/2$ - ton chromatique correspond à l'intervalle :

La - $\text{La}\sharp$; $3^{10}/2^{15} : 3^3/2^4 = 3^7/2^{11} = 1,068$ (idem pour $\text{Si}\flat$ - Si) soit 28,5 savarts (en gros 5 commas)

Le $1/2$ - ton chromatique est donc légèrement plus élevé que le $1/2$ - ton diatonique, d'où la disposition, identique bien sûr pour les autres tons.



Conclusion : Cette gamme est appréciée par les musiciens. D'ailleurs ceux qui, comme les violonistes, fabriquent la hauteur de leurs sons, jouent une gamme sensiblement voisine de la gamme de Pythagore, mais la transposition est difficile et elle n'est théoriquement pas envisageable pour un instrument à sons fixes tel le piano. En effet considérons la note Fa $\sharp$ comme altération accidentelle dans un morceau en Do Majeur. Un 1/2- ton diatonique plus bas, en Si Majeur, elle devient Mi $\sharp$ qui n'est pas Fa et 1/2- ton chromatique plus haut, en Do $\sharp$ Majeur elle devient Fa $\sharp\sharp$ (double dièse) qui n'est pas Sol etc. On imagine mal la multitude de "touches grises" devant figurer sur un instrument à clavier entre touches blanches et noires ...

- 3.a) La juxtaposition de douze 1/2- tons égaux donnant une octave, le 1/2- ton de valeur X est donné par $X^{12} = 2$ soit $X = \sqrt[12]{2} = 1,059$ correspondant à 25,1 savarts, ce qui le place entre le 1/2- ton diatonique (1,053 ou 22,6 savarts) et le 1/2- ton chromatique (1,067 ou 28,5 savarts)

Dans cette gamme le ton correspond à deux 1/2- tons soit $(\sqrt[12]{2})^2 = 1,121$ (50,2 savarts) ; il est donc légèrement plus faible que le ton de la gamme de Pythagore soit $9/8 = 1,125$ (51,2 savarts)

- b) Mi de la gamme tempérée : 2 tons au-dessus de Do $(\sqrt[12]{2})^4 = 1,260$ (100,3 savarts)
 Mi de la gamme Pythagore : $81/64 = 1,266$ (102,4 savarts)
 Mi naturel (5^e harmonique) : $5/4 = 1,250$ (96,9 savarts)

La tierce majeure de la gamme tempérée s'avère donc plus juste que celle de la gamme de Pythagore !

Sol de la gamme tempérée : 3 1/2 tons au-dessus de Do $(\sqrt[12]{2})^7 = 1,498$ (175,6 savarts)

Sol de la gamme de Pythagore (= Sol naturel ou 3^e harm.) : $3/2 = 1,500$ (176 savarts)

En résumé pour l'accord parfait majeur :

	naturel	Pythagore	tempéré
Sol	1,500	1,500	1,498
Mi	1,250	1,266	1,260
Do	1	1	1

- c) L'harmonique $n = 7$ ramené à l'octave correspond à l'intervalle $7/4 = 1,750$. L'entier m le plus proche tel que $(\sqrt[12]{2})^m \simeq 1,750$ est $m = 10$ (avec $(\sqrt[12]{2})^{10} = 1,774$) ; or 10 demi-tons au-dessus de Do correspond à la note La $\sharp$ ou Sib. La dénomination en Sib est préférée pour deux raisons :

* en gamme de Pythagore Do-La $\sharp$ correspond à 1,802 et Do-Sib à 1,778
 1,554 est donc plus proche de Sib que de La $\sharp$ au sens de Pythagore.

* les 8 premiers harmoniques se retrouvent dans l'accord à 4 notes Do Mi Sol Sib connu comme l'accord de septième de dominante en Fa (Majeur ou mineur).

Pour l'harmonique n , il faudrait trouver p tel que $(\sqrt[12]{2})^p \simeq n$. En ramenant l'harmonique n à l'octave (c'est-à-dire $1 \leq n_r < 2$) alors p ne peut prendre que des valeurs de 0 à 11, (les 12 1/2- tons de l'octave de la gamme tempérée). Bien sûr p n'est pas entier ; pour qu'il ne s'écarte pas de plus d'un cinquième de 1/2-ton, il faut que p ne s'écarte pas plus de 0,2 de l'entier le plus proche. Il est facile de faire le tableau suivant (pour les 12 premiers harmoniques) qui montre qu'une fois de plus, le 1^{er} harmonique incriminé est $n = 7$.

n	n_r	$p / (\sqrt[12]{2})^p = n_r$	écart par rapport à la	note correspondante
			valeur entière la plus proche	
1,2,4,8	1	0	0/0	Do
3,6,12	$\frac{3}{2}$	7,02	0,02/7	Sol
5,10	$\frac{5}{4}$	3,86	0,14/4	Mi
7	$\frac{7}{4}$	9,69	<u>0,31/10</u>	$\simeq$ Sib
9	$\frac{9}{8}$	2,04	0,04/2	Ré
11	$\frac{11}{8}$	5,51	<u>0,49/6</u>	$\simeq$ Fa $\sharp$

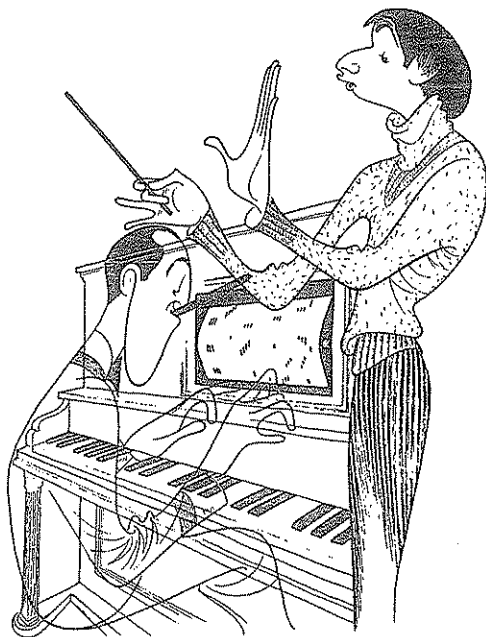
Remarque : Les harmoniques $n = 7$ et $n = 11$ sont perçus comme dissonants par rapport à la gamme tempérée (ou même de Pythagore). Il ne faut cependant pas oublier qu'ils existent **naturellement** dans les cordes vibrantes, d'où l'idée de la gamme dite acoustique suivante : Do-Ré-Mi-Fa $\sharp$ -Sol-(La)-Sib- Do où tous les intervalles seraient justes !

- d) L'avantage énorme de cette gamme est sa simplicité ; et pour le musicien, la facilité de transposition qui en découle ; cette fois Mi $\sharp$ =Fa, Fa $\sharp$ =Sol etc ; et donc pour les instruments à clavier une touche noire représente à la fois, par exemple La $\sharp$ et Sib... Mais qu'on ne s'y méprenne pas ; l'accordeur de piano ne travaille pas au fréquencesmètre ; il se fie d'abord à son diapason et puis à son oreille et travaille le plus souvent par quintes (comme dans la gamme de Pythagore) et non par termes en $\sqrt[12]{2}$.

L'inconvénient évident de cette gamme est qu'en dehors de l'octave, tous les intervalles sont faux (puisque'ils diffèrent de ceux donnés naturellement par les harmoniques).

Néanmoins, ce système a eu une très grande influence sur les compositeurs, et à travers eux, sur toute la musique occidentale. La notion de ton (les 12 "tons" de la gamme de Do, Do $\sharp$ =Ré $\flat$, Ré, ... jusqu'à Si) associée à la notion de mode (Majeur ou mineur) fait qu'il existe 24 tonalités différentes (ex : *Le clair de lune* de Beethoven est en Ut $\sharp$ mineur, celui de Debussy en Ré $\flat$ Majeur), d'où les 24 préludes et 24 fugues du **Clavier bien tempéré** de Bach (1722), les admirables 24 **Préludes** de Chopin (1839), ceux de Rachmaninov (1910) ou ceux de Debussy (1912) !*

Le système tonal tel que nous le connaissons n'est pas en usage (et ne l'a pas été) dans d'autres civilisations et constitue l'un des piliers du patrimoine artistique du monde occidental depuis la Renaissance.



* Chez Chopin, l'ordre tonal est structuré par le cycle des quintes (en alternant le Majeur et le mineur relatif) alors que chez Bach, il l'était par demi-tons successifs. Rachmaninov respecte encore les 24 tonalités, mais l'ordre tonal est libre (ses préludes couvrent 3 opus différents). En revanche, le recueil de Debussy comporte 4 préludes en Ut Majeur, 2 en Ré mineur, aucun en Mi Majeur ou Fa mineur ...

1.5 Influence de la pesanteur. Corde verticale

1. La corde est **horizontale** ; de longueur l , de masse linéique μ et fixée en ses deux extrémités $x = 0$ et $x = l$ (l'axe Oy est vertical ascendant).
 - a) Déterminer l'équation de propagation dans l'hypothèse des petites vibrations $y(x, t)$ en tenant compte du poids de la corde.
 - b) Chercher une solution de cette équation sous la forme $y(x, t) = y_0(x, t) + y_p(x)$, où y_p , fonction ne dépendant que de l'abscisse x , représente l'écart dû à la pesanteur.
 - c) La corde est écartée de sa position d'équilibre en son milieu d'une hauteur h (forme triangulaire), puis lâchée sans vitesse initiale. Utiliser les résultats de l'exercice 1.3 pour donner les amplitudes des harmoniques du mouvement de la corde.
2. La même corde est à présent **verticale**.
 Son extrémité inférieure $x = 0$ est libre de se mouvoir et son extrémité supérieure $x = l$ soumise à un mouvement forcé transversal de telle sorte que $y(l, t) = a \cos \omega t$ ($a \ll l$). (On peut imaginer que la corde est attachée en $x = l$ à une lame vibrante dont les oscillations sont horizontales).
 - a) Déterminer l'équation de propagation dans l'hypothèse des petits mouvements $y(x, t)$ en tenant compte du poids de la corde. Comparer à la question 1a). Commentaire.
 - b) Justifier la recherche d'une solution de cette équation sous la forme $y(x, t) = \alpha(x) \cos \omega t$.
 Après avoir posé $\alpha(x) = A_0 \cdot A(X)$ avec $X = \omega^2 x / g$ et $A(0) = 1$, déterminer l'équation différentielle vérifiée par $A(X)$ et donner sa solution sous la forme d'un développement en série entière.
 Que représente A_0 ? Comment le déterminer ?
 - c) Le tableau en annexe donne les valeurs caractéristiques de la fonction $A(X)$.
 Tracer le graphe de la fonction $A(X)$ pour $0 \leq X \leq 120$. Commentaire.

Application numérique : $l = 1 \text{ m}$; $a = 1 \text{ mm}$; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$; fréquence d'excitation $f = 10 \text{ Hz}$.

 - * Quel est le nombre de nœuds qui apparaissent sur la corde ?
 - * Quelle est l'amplitude du mouvement de l'extrémité libre de la corde ?
 - * Que se passe-t-il lorsque $\omega^2 l / g$ est un zéro de la fonction $A(X)$?

X	$A(X)$	$A'(X)$	X	$A(X)$	$A'(X)$
0,00	1,000	-1,000	129,50	-0,167	0,000
1,45	0,000	-0,432	148,26	0,000	0,013
3,67	-0,403	0,000	167,75	0,156	0,000
7,62	0,000	0,123	188,72	0,000	-0,011
12,30	0,300	0,000	210,93	-0,148	0,000
18,72	0,000	-0,063	234,62	0,000	0,009
25,87	-0,249	0,000	259,04	0,141	0,000
34,76	0,000	0,039	285,20	0,000	-0,008
44,38	0,218	0,000	312,09	-0,134	0,000
55,73	0,000	-0,028	340,72	0,000	0,007
67,82	-0,196	0,000	370,08	0,129	0,000
81,64	0,000	0,021	401,17	0,000	-0,006
96,19	0,180	0,000	432,99	-0,124	0,000
112,48	0,000	-0,016	466,55	0,000	0,006

- 1.a) La relation fondamentale de la dynamique appliquée à l'élément de corde de masse $\mu ds \simeq \mu dx$ donne (les notations sont celles de l'exercice 1.1) :

$$\mu dx \vec{a} = \vec{T}(x+dx) - \vec{T}(x) + \mu dx \vec{g} \implies \mu \vec{a} = \frac{\partial \vec{T}}{\partial x} + \mu \vec{g}$$

où $\vec{T}(x)$ est la tension en x exercée par la partie $x' \geq x$ sur la partie $x' \leq x$
 en projection sur Ox : $0 = \frac{\partial T_x}{\partial x} + 0 \implies T_x = T \cos \alpha = \text{cste}$
 (horizontale)

et puisque α est petit, $T = |\vec{T}| = \text{cste}$

en projection sur Oy : $\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial T_y}{\partial x} - \mu g \simeq T \frac{\partial \alpha}{\partial x} - \mu g$
 (verticale ascendante)

et avec $\alpha \simeq \frac{\partial y}{\partial x}$ et $v^2 = \frac{T}{\mu}$:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{g}{v^2}$$

- b) $y_0(x, t)$ est la solution sans pesanteur : $\frac{\partial^2 y_0}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y_0}{\partial t^2} = 0$.

$y_p(x)$ est la solution de l'équation $\frac{d^2 y_p}{dx^2} = \frac{g}{v^2} \implies y_p(x) = \frac{g}{2v^2} x^2 + Bx + C$.

Les conditions aux limites $y(0, t) = y(l, t) = 0$ devant être vérifiées $\forall t$, elles s'imposent séparément à chacune des solutions y_0 et y_p .

$$\text{d'où } y_0(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi vt}{l} + b_n \sin \frac{n\pi vt}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (\text{voir exercice 1.1})$$

$$\text{et } y_p(x) = -\frac{g}{2v^2} x(l-x) \quad (\text{parabole, approximation de la chaînette})$$

- c) Notons $y_{tr}(x) = y(x, 0)$ la fonction représentant l'état de la corde à l'instant $t = 0$ (triangle isocèle de hauteur h).

Comme $y(x, 0) = y_0(x, 0) + y_p(x)$, le problème consiste à déterminer les coefficients de Fourier de la fonction $y_0(x, 0) = y_{tr}(x) - y_p(x)$.

L'immobilité de la corde à l'instant initial assure $b_n = 0, \forall n$.

$$\text{Les coefficients } a_n \text{ sont donnés par } a_n = \frac{2}{l} \int_0^l y_0(x, 0) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

Les calculs ont été effectués pour y_{tr} (exercice 1.3 § 3) et y_p (exercice 1.3 § 4) :

$$\begin{cases} a_{2p} &= 0 \\ a_{2p+1} &= \frac{8h}{\pi^2(2p+1)^2} (-1)^p - \frac{4gl^2}{\pi^3 v^2 (2p+1)^3} \end{cases}$$

L'écart relatif par rapport à la corde sans pesanteur diminue avec les harmoniques élevés. Pour le fondamental $n = 1$ (soit $p = 0$), il vaut $gl^2/2\pi v^2 h$; à un coefficient numérique (proche de 1) près, on retrouve bien sûr le rapport de la flèche $gl^2/8v^2$ de la parabole à la hauteur h du triangle.

- 2.a) L'équation du mouvement est inchangée par rapport au 1.a) ;

$$\mu \ddot{a} = \frac{\partial \vec{T}}{\partial x} + \mu \vec{g}$$

$$\text{en projection sur } Ox : 0 = \frac{\partial T(\cos \alpha)}{\partial x} - \mu g \implies T \cos \alpha \simeq T = \mu g x + \text{cte}(t)$$

(verticale ascendante)

$$\text{à l'extrémité libre } T(0) = 0 \quad \forall t, \quad \text{d'où } T(x) = \mu g x.$$

$$\text{en projection sur } Oy : \mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial T(\sin \alpha)}{\partial x} + 0 \quad \text{avec } \sin \alpha \simeq \tan \alpha = \frac{\partial y}{\partial x}$$

(horizontale)

$$\mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} (\mu g x \frac{\partial y}{\partial x}) \implies \boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = g \left(\frac{\partial y}{\partial x} + x \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right)}$$

L'effet de pesanteur apparaît donc de manière très différente dans les deux cas. Pour la corde horizontale, le poids rajoute à l'élongation habituelle une simple courbure (parabolique). En faisant $g = 0$, on retrouve l'équation de d'Alembert habituelle, car la corde est tendue par une tension T du fait qu'elle est fixée aux deux bouts. En revanche, la corde verticale, par son extrémité inférieure libre, n'aurait pas de tension du tout pour $g = 0$; la corde est ici tendue sous l'effet de son propre poids et cette tension augmente linéairement de bas en haut, d'où une équation d'onde à coefficient non constant.

- b) On cherche une solution correspondant au régime forcé de la corde ; ces oscillations se font naturellement à la pulsation ω imposée par la source en $x = l$, en phase ou en opposition (suivant le signe de $\alpha(x)$) avec elle. Les conditions aux limites justifient par ailleurs la recherche d'une solution en onde stationnaire $y(x, t) = \alpha(x)\beta(t)$ avec une amplitude $\alpha(x)$ dépendant de x .

L'équation différentielle vérifiée par $\alpha(x)$ est : $-\omega^2\alpha = g(\alpha' + x\alpha'')$

avec $\alpha' = A_0 \frac{\omega^2}{g} A'$ et $\alpha'' = A_0 (\frac{\omega^2}{g})^2 A''$, elle s'écrit

$$XA'' + A' + A = 0$$

$$A(X) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} X^{n-1} \quad \text{car } a_0 = 1 \text{ pour que } A(0) = 1$$

$$A'(X) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n X^{n-1} = a_1 + \sum_{n=2}^{\infty} n a_n X^{n-1}$$

$$XA''(X) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n X^{n-1}$$

$$\text{d'où } a_1 = -1 \text{ et } a_n = -\frac{1}{n^2} a_{n-1} = \left(-\frac{1}{n^2}\right) \left(-\frac{1}{(n-1)^2}\right) \cdots \left(-\frac{1}{2^2}\right) (-1) = \frac{(-1)^n}{(n!)^2}$$

$$\text{Solution : } A(X) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} X^n$$

$$\text{ou } y(x, t) = A_0 \cdot A\left(\frac{\omega^2}{g} x\right) \cdot \cos \omega t$$

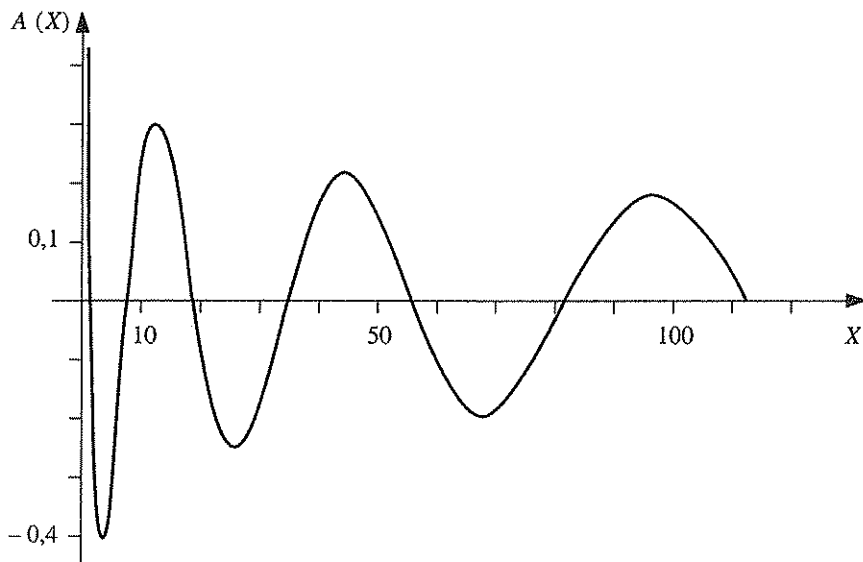
Le fait que la série soit alternée permet à l'équation $y(x, t) = 0$ d'avoir des racines $\forall t$ correspondant aux nœuds de l'onde stationnaire.

Comme $A(0) = 1$, $A_0 = \alpha(0)$ représente l'amplitude de vibration de l'extrémité libre de la corde en $x = 0$. Elle est liée à l'amplitude de vibration de l'extrémité supérieure (en régime forcé) en $x = l$.

$$\alpha(l) = a = A_0 \cdot A(\omega^2 l / g) \implies A_0 = \frac{a}{A(\omega^2 l / g)}$$

elle dépend également de la pulsation forcée ω et de la longueur l de la corde.

- c) Plus on s'approche de l'extrémité libre ($x = 0$), plus les nœuds sont reserrés et plus l'amplitude des noeuds est grande, le premier point s'expliquant par le fait que la longueur d'onde est proportionnelle à la racine de la tension (voir exercice 1.1 § 3e) et donc comme $T(x)$ augmente avec x , il est de même de " $\lambda(x)/2$ " (distance entre deux nœuds consécutifs).



* La valeur maximale de X est $X_m = (2\pi f)^2 l / g = 402,43$, ce qui d'après le tableau donne 13 nœuds de $X = 1,45$ à $X = 401,17$ inclus.

* L'amplitude de l'extrémité libre est $A_0 = a/A(X_m)$. Elle se situe juste après le 13^e nœud, d'où par approximation linéaire : $A(402,43) \simeq -0,0079$ et $A_0 = a/A(X_m) = -12,6$ cm en opposition de phase avec la source. L'hypothèse des petits mouvements devient limite.

* Si $\omega^2 l / g$ est un zéro de $A(X)$ (par choix de f à l fixée ou choix de l à f fixée) alors $A_0 = a/A(X_m) \rightarrow \infty$; à une amplitude finie $\alpha(l) = a$ (même petite) de la source en $x = l$ correspond alors une très grande amplitude $\alpha(0) = A_0$ à l'extrémité libre $x = 0$; c'est un phénomène de résonance, typique d'un système (ici non amorti) en régime forcé à une de ses fréquences propres.